

Luas, Array, & Perkalian Aljabar Dasar - Jean

Created: 07/07/2026

Student

Student: Jean

Topic: Luas, Array, & Perkalian Aljabar Dasar

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung luas persegi panjang dengan dimensi variabel (suku tunggal aljabar).
- Memodelkan perkalian suku aljabar menggunakan model visual area (array).
- Menyusun ekspresi aljabar untuk menghitung luas area yang diarsir pada bangun datar gabungan.
- Menyelesaikan ekspresi perkalian distributif sederhana seperti $x(x+a)$ menggunakan representasi grafis.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Jean! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita panaskan otak dengan 'Misi Mengingat'. Kita punya 4 tantangan cepat di layar. Siap? (1) Sebuah kubus punya rusuk 5 cm, berapa volumenya? (2) Jika ada balok $10 \times 2 \times 5$ cm diletakkan di atas kubus tadi, berapa total volume bangun gabungannya? (3) Di game angka kita, jika $x + 7 = 15$, berapakah x ? (4) Jika $2y = 20$, berapakah y ? Tulis jawabanmu di chatbox ya!

Activities:

- Menjawab 2 soal volume bangun ruang gabungan.
- Menjawab 2 soal teka-teki angka (aljabar dasar).

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Jean, pernahkah kamu membayangkan bagaimana desainer game seperti di Minecraft atau Roblox menghitung luas lahan jika ukurannya belum pasti? Mereka menggunakan 'Variabel'. Hari ini, kita akan menjadi arsitek digital. Kita akan belajar menghitung luas ruangan meskipun ukurannya masih berupa kode rahasia atau aljabar!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang penggunaan variabel dalam desain bangunan.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat rumus Luas Persegi Panjang? Ya, Panjang dikali Lebar. Kalau panjangnya 5 dan lebarnya 4, luasnya 20. Nah, bagaimana kalau panjangnya adalah '3x' dan lebarnya adalah '2'? Kita tinggal kalikan angkanya: 3 dikali 2, lalu tempelkan x-nya. Jadi 6x! Mudah, kan?

Activities:

- *Latihan perkalian angka dengan variabel tunggal (bilangan bulat x variabel).*

4. Problem Introduction: Model Area (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, perhatikan kotak besar ini. Panjangnya $(x + 4)$ dan lebarnya adalah x . Untuk menghitung luasnya, kita bagi kotak ini menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah x dikali x , yang jadi x -kuadrat (x^2). Bagian kedua adalah x dikali 4, jadi $4x$. Jadi total luasnya adalah $x^2 + 4x$. Ini disebut Model Area!

Activities:

- *Visualisasi persegi panjang yang dibagi menjadi dua bagian (x dan konstanta).*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita coba bersama. Lihat gambar di layar. Ada persegi panjang besar dengan panjang $(x + 3)$ dan lebar 5. Mari kita buat kotak-kotaknya. Berapa luas kotak pertama (5 dikali x)? Dan berapa luas kotak kedua (5 dikali 3)? Sekarang, gabungkan keduanya!

Activities:

- *Menggambar model array untuk perkalian $3(x + 2)$.*
- *Menghitung luas area arsiran: Luas Total dikurangi Luas Kosong.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini waktunya tantangan mandiri, Arsitek Jean! Ada 3 ruangan yang butuh dihitung luasnya. Satu ruangan berbentuk $(x+5)$ kali x . Dan satu lagi tantangan berat: hitung area taman (arsiran) di tengah kolam renang. Kamu punya 10 menit, aku akan melihat progresmu di sini.

Activities:

- Menyelesaikan perkalian aljabar $x(x+6)$.
- Menghitung luas area yang diarsir dari gambar bangun gabungan.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Jean! Hari ini kamu belajar bahwa aljabar itu seperti potongan puzzle. Luas total adalah jumlah dari semua potongan kecilnya. Jangan lupa, untuk latihan lebih lanjut, silakan login ke <https://learn.algonova.id/login> dan selesaikan misi di sana ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya!

Activities:

- Merangkum rumus Model Area.
- Instruksi akses LMS.

Homework

Medium Questions:

1. Hitung luas persegi panjang dengan panjang 7 dan lebar $4x$.
2. Sederhanakan ekspresi luas dari model area dengan dimensi x dan $(x + 8)$.
3. Sebuah ruangan memiliki panjang $5x$ dan lebar 3. Berapakah luasnya?
4. Jika $x = 2$, hitunglah nilai dari luas $3(x + 4)$.

Hard Questions:

1. Tentukan ekspresi aljabar untuk luas daerah yang diarsir jika persegi panjang luar berukuran 10×5 dan persegi di dalamnya berukuran x kali x .
2. Selesaikan perkalian $2x(x + 5)$ menggunakan model area.
3. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran $(x + 3)$ dan lebar x . Jika luas taman adalah $x^2 + 3x$, berapakah luasnya jika x diganti dengan 5?
4. Hitung luas daerah yang diarsir: Persegi panjang besar $(x+2)$ kali 6, dikurangi persegi kecil di tengah berukuran 2 kali 3.
5. Modelkan dan tuliskan ekspresi untuk $(x+1)(x+4)$ menggunakan pembagian 4 kotak area.
6. Diberikan persegi panjang dengan luas $12x$. Jika lebarnya adalah 4, berapakah panjangnya dalam bentuk variabel?

Answer Key:

1. $28x$
2. $x^2 + 8x$
3. $15x$
4. $3(2+4) = 18$
5. $50 - x^2$
6. $2x^2 + 10x$
7. $5^2 + 3(5) = 25 + 15 = 40$
8. $6(x+2) - 6 = 6x + 12 - 6 = 6x + 6$
9. $x^2 + 5x + 4$
10. $3x$

REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - Vol Kubus ($s=4$) + Balok ($2 \times 3 \times 4$) = $64 + 24 = 88$

REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - Jika total volume dua kubus identik adalah 250, volume satu kubus adalah 125.

REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - (Hard) Hitung volume balok di atas balok lain: $(5 \times 5 \times 10) + (2 \times 2 \times 2) = 258$ unit.

REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - (Hard) Selisih volume kubus $r=6$ dan kubus $r=4$: $216 - 64 = 152$.

REVIEW: Pre-assessment - Jika $3a = 21$, maka $a = 7$.

REVIEW: Pre-assessment - Hasil dari $15 - (3 * 4) + 2 = 5$.

REVIEW: Pre-assessment - (Hard) Jika $x+y=10$ dan $x=4$, maka $2y = 12$.

REVIEW: Pre-assessment - (Hard) Nilai dari $(2^3 + 4) / 2 = 6$.

Parent Reminder

Update Belajar Jean: Menjadi Arsitek Aljabar!

Hari ini Jean belajar menghubungkan konsep luas bangun datar dengan aljabar menggunakan Model Area. Ia mulai memahami bagaimana variabel x digunakan dalam perhitungan desain nyata. Mohon bantu sertai Jean untuk mencoba tantangan di <https://learn.algonova.id/login> ya!